

GPS 기반 여행지 인증 배지 앱 서비스

앱 서비스 기획서 (MVP)

초안 작성일: 2026-05-09 / 작성자: 창업자 (코딩 비전공 창업가)

목 차

1. 서비스 개요
 2. 핵심 가치 제안
 3. 사용자 여정
 4. 기능 명세 (MVP)
 5. 레벨 및 배지 시스템
 6. 수익 모델 로드맵
 7. 기술 스택 검토
 8. 지도 라이브러리 비교
 9. 단계별 확장 전략
 10. 리스크 및 대응 방안
- 부록 A. MVP 개발 체크리스트
- 부록 B. 주요 지표 (KPI)

1. 서비스 개요

1.1 서비스 명 (가칭)

StampGo (또는 배지로 / TripStamp)

1.2 한 줄 정의

GPS 기반으로 여행지를 방문하면 자동으로 인증 배지를 획득하는 게이미피케이션 여행 앱

1.3 서비스 배경

- 국내 여행 인구 증가 및 '인증' 문화 확산 (SNS 체크인, 스탬프 투어 유행)
- 기존 종이 스탬프 투어의 디지털 전환 수요
- 방문 기록을 게임처럼 수집하는 재미 요소에 대한 높은 수요
- 외국인 관광객의 한국 여행 경험 디지털화 필요성

1.4 타겟 사용자

단계	주요 타겟
MVP	국내 여행을 즐기는 20~40 대 한국인
확장 1 단계	국내 여행 마니아, 스탬프 투어 팬
확장 2 단계	한국을 방문하는 외국인 관광객
장기	해외 여행지 도전을 원하는 한국인

2. 핵심 가치 제안

"발걸음이 기록이 되고, 기록이 배지가 된다"

- 여행자:** 내가 간 곳을 증명하고, 수집하는 재미
- 경쟁 요소:** 랭킹과 레벨로 다른 여행자와 겨루는 성취감
- 발견 요소:** 미수집 배지가 새로운 여행지로 유도
- 희소성:** 프리미어 배지로 차별화된 소장 가치

3. 사용자 여정

3.1 핵심 원칙

- 앱 활성화 시에만 GPS 인식 및 배지 획득 작동
 - 사용자가 원할 때만 동작 → 배터리·프라이버시 부담 최소화
 - 방해받고 싶지 않은 사용자도 수용 (향후 구독 혜택으로 연계 가능)

3.2 기본 플로우

앱 실행 → 홈 화면 (지도/배지 현황) → [여행 모드 ON]
→ GPS 활성화 → 반경 내 여행지 감지 (50~200m 기준)
→ 방문 인증 팝업 → 배지 획득 애니메이션
→ XP 적립 → 레벨/칭호 업데이트 확인
→ [여행 모드 OFF]

3.3 신규 사용자 온보딩

1. 회원가입 (SNS 간편 로그인)
2. 닉네임 및 프로필 설정
3. 주변 배지 획득 가능 장소 지도 미리 보기 (흥미 유발)
4. 튜토리얼: 첫 배지 획득 유도 (가까운 명소 1 곳)
5. 홈 화면으로 전환, 전국 배지 지도 확인

3.4 미수집 배지 방문 유도 알고리즘

미수집 배지는 단순 리스트 노출이 아닌 **맥락 기반 추천**으로 방문 동기를 만든다.

- **근접 유도**: 현재 위치에서 반경 N km 내 미수집 배지 하이라이트
- **연계 유도**: 이미 획득한 배지와 같은 지역/테마의 미수집 배지 추천
- **희소성 유도**: "이 배지를 가진 사람은 전체의 5%입니다" 등 희귀도 표시
- **시즌 유도**: 특정 기간(계절, 축제 시즌) 한정 획득 가능 배지 알림
- **스트릭 유도**: 연속 방문 일수/횟수 유지 동기 부여

4. 기능 명세 (MVP)

4.1 MVP 범위 (우선 구현)

기능	설명	우선순위
회원가입/로그인	SNS 간편 로그인 (카카오, 구글)	P0
GPS 인식	앱 활성화 시 위치 감지	P0
여행지 DB	초기 주요 국내 명소 50~100 곳	P0
배지 획득	방문 인증 시 자동 배지 부여	P0
배지 컬렉션	획득/미획득 배지 목록 및 지도	P0
XP 및 레벨	배지 획득 시 XP 적립, 레벨 표시	P0
프로필	레벨, 칭호, 배지 수 표시	P1
랭킹	레벨/배지 수 기준 전체·지역 랭킹	P1
미수집 배지 추천	근접 및 연계 기반 추천	P1
푸시 알림	근처 미수집 배지 알림 (선택)	P2
소셜 공유	배지 획득 시 SNS 공유 기능	P2

4.2 MVP 이후 단계별 추가 기능

단계	기능
V1.1	칭호 시스템, 시즌 한정 배지
V1.2	구독 모델, 프리미어 배지
V1.3	여행 친구 팔로우, 방문 기록 타임라인
V2.0	외국인 지원 (영어/일어/중국어), 해외 배지

5. 레벨 및 배지 시스템

5.1 레벨 시스템

- 레벨 범위: 1 ~ 99
- 경험치(XP) 획득: 배지 획득, 미션 완료, 연속 방문 등
- 레벨업 필요 XP 공식: 레벨이 오를수록 기하급수적으로 증가

필요 XP (Lv n) = $100 \times n^{1.6}$ (소수점 버림)

예시:

Lv 1 → 2: 100 XP
Lv 5 → 6: 952 XP
Lv 10 → 11: 2,512 XP
Lv 20 → 21: 8,103 XP
Lv 50 → 51: 39,821 XP
Lv 98 → 99: 146,779 XP

배지 등급별 XP 지급량:

배지 등급	지급 XP
일반 (Common)	50 XP
희귀 (Rare)	150 XP
특별 (Special)	300 XP
프리미어 (Premier, 구독 전용)	500 XP
시즌 한정	200~400 XP

5.2 칭호(타이틀) 시스템

칭호는 레벨 구간 외에 특정 조건을 달성해야 부여되는 방식으로 이중 레이어 구성:

칭호	부여 조건	설명
동네 탐험가	배지 5 개 달성	시작하는 여행자
국내 여행러	3 개 광역시·도 배지 보유	지역 확장 중
지도 마니아	배지 30 개 달성	수집에 빠진 사람
전국 방랑자	모든 광역시·도 1 개 이상 배지 보유	전국 답파
산악인	국립공원 배지 10 개 이상	자연을 사랑하는 여행자
도시 헌터	5 대 광역시 배지 완전 수집	도시 여행 전문가

고수 여행자	Lv 50 달성	중급 여행자
전설의 여행자	Lv 99 달성 + 배지 200 개 이상	최고 등급 칭호
시즌 챔피언	시즌 랭킹 1 위	기간 한정 칭호
선구자	MVP 초기 이용자 (베타 기간 내 가입)	명예 칭호

칭호는 프로필에 1 개만 장착 가능 → 희소성과 자랑 욕구 자극

5.3 배지 등급 체계

[일반 배지] → 누구나 방문 시 획득
 [희귀 배지] → 특정 조건 (첫 100 명 방문 등) 또는 저명도 장소
 [특별 배지] → 시즌 · 이벤트 한정
 [프리미어 배지] → 구독자만 획득 가능 (동일 장소라도 고급 디자인 배지)

- 미수집 배지는 지도 상에서 **실루엣(흐림 처리)**로 표시 → 수집 욕구 자극
- 프리미어 배지는 미구독 사용자에게 잠금 표시 + "구독하면 획득 가능" 안내

6. 수익 모델 로드맵

Phase 1 — 사용자 기반 확보 (0~6 개월)

- 무료 서비스 운영, 일반 배지 전체 무료
- 목표: MAU 1 만 명, 배지 수집 데이터 축적
- 수익: 없음 (투자 또는 자비)

Phase 2 — 구독 모델 도입 (6~12 개월)

- 프리미엄 구독 (월 2,900 원 / 연 24,900 원)
 - 프리미어 배지 획득 권한
 - 광고 제거
 - 고급 통계 (방문 히스토리, 이동 거리 등)
 - 신규 배지 사전 오픈 혜택

Phase 3 — 굿즈 및 배지 판매 (12~24 개월)

- 한정판 실물 굿즈: 배지 디자인 기반 스티커팩, 엽서, 아크릴 키링
- 디지털 배지 컬렉션: 특별 이벤트 배지 유료 판매 (NFT 미적용, 앱 내 구매)
- 지역 관광청·브랜드 협업 배지: B2B 수익 (관광 마케팅 예산 활용)

Phase 4 — 여행 콘텐츠 플랫폼 (24 개월~)

- 여행 코스 추천 및 여행 정보 연동
- 여행 크리에이터 콘텐츠 연동 (배지 장소 기반)
- 제휴 숙소·식당 예약 연결 (커미션 수익)

Phase 5 — 여행테크 앱 전환 (장기)

- 외국인 대상 한국 여행 가이드 앱으로 확장
- 해외 여행지 배지 확대 (일본, 동남아, 유럽 등)
- 여행 데이터 기반 광고·인사이트 서비스

7. 기술 스택 검토

7.1 MVP 빌드 도구 비교

도구	장점	단점	추천 용도
Lovable	AI 코드 생성, 웹앱 UI 빠른 프로토타이핑, Supabase 연동 용이	모바일 앱 네이티브 기능 제한, GPS 정밀도 한계	웹 기반 MVP, 관리자 대시보드
Replit	즉시 실행 환경, 백엔드 API 빠른 구축, 협업 용이	UI/UX 완성도 낮음, 복잡한 앱 관리 어려움	백엔드 API 서버, 프로토타입
FlutterFlow	네이티브 앱(iOS/Android) 동시 생성, GPS 디바이스 기능 직접 지원, 노코드 수준 UI	러닝커브 존재, 복잡한 로직은 Dart 직접 작성 필요	GPS 앱 MVP 에 가장 적합
Bubble	강력한 노코드 웹앱, 복잡한 로직 구현 가능	웹앱 전용, 모바일 앱 변환 품질 낮음	웹 버전 MVP
Glide	스프레드시트 기반 앱 초고속 제작	기능 제한 많음, GPS 활용 어려움	적합하지 않음

7.2 추천 기술 조합

[추천 스택]

- 앱 프론트엔드: FlutterFlow (GPS 네이티브 기능 + iOS/Android 동시 빌드)
- 백엔드/DB: Supabase (무료 플랜으로 MVP 가능, PostgreSQL 기반)
- 인증: Supabase Auth (카카오/구글 소셜 로그인)
- 지도: 카카오맵 API (국내 MVP) → 구글맵 API (해외 확장 시)
- 배포: Supabase + FlutterFlow 내 직접 배포
- 관리자 화면: Lovable 또는 Retool 로 별도 제작

Lovable + Replit 조합으로 시작할 경우: 웹앱(PWA)으로 먼저 MVP 를 검증하고, 사용자 반응 확인 후 FlutterFlow 로 네이티브 앱 전환을 권장함.

7.3 데이터베이스 설계 (핵심 테이블)

users	- 사용자 정보, 레벨, XP, 칭호
locations	- 여행지 정보 (위경도, 이름, 카테고리, 반경)
badges	- 배지 정보 (등급, 이미지, 해당 장소)
user_badges	- 사용자-배지 획득 기록 (획득 시각, 좌표)

xp_log	- XP 적립 이력
seasons	- 시즌 배지 기간 관리
subscriptions	- 구독 상태 관리

8. 지도 라이브러리 비교

항목	카카오맵	네이버맵	구글맵
국내 지도 품질	★★★★★	★★★★★	★★★★☆
국내 POI 데이터	매우 풍부	매우 풍부	다소 부족
무료 사용량	월 300 만 건 (무료)	월 200 만 건 (무료)	월 \$200 크레딧
SDK 지원	iOS, Android, Web	iOS, Android, Web	iOS, Android, Web
해외 지도 지원	미지원	미지원	★★★★★
국내 대중교통 연동	우수	우수	보통
개발 문서 (한국어)	충실	충실	영문 중심
Flutter 연동	비공식 패키지	공식 지원 약함	공식 패키지 있음

추천 전략

MVP (국내) :	카카오맵 API → 국내 여행지 POI 가장 정확, 무료 한도 넉넉, 한국어 문서 충실
해외 확장 시:	구글맵 API 로 전환 또는 병행 → 국내는 카카오, 해외는 구글로 분기 처리
네이버맵 고려:	국내 한정이라면 카카오와 유사하나, FlutterFlow 연동 편의성은 카카오 > 네이버

9. 단계별 확장 전략

9.1 국내 콘텐츠 확장

MVP 런칭:	주요 관광지 50~100 곳 (5 대 광역시 + 제주)
V1.1:	전국 시군구 대표 명소 확장 (300 곳+)
V1.2:	지역 숨은 명소, 로컬 맛집·카페 연동
V1.3:	지역 관광청 협업 공식 배지 코스 도입

9.2 외국인 관광객 확장 (인바운드)

- 앱 다국어 지원: 영어, 일본어, 중국어(간체/번체)
- 외국인 인기 명소 중심 배지 재구성
- 한국 관광공사 또는 지자체 협업 공식 파트너 배지
- 입국 직후 공항에서 첫 배지 획득 유도 (인천공항 배지 등)

9.3 해외 여행지 확장 (아웃바운드)

- 한국인 여행 인기 국가부터 확장: 일본 → 동남아 → 유럽
- 현지 파트너사/로컬 크리에이터와 배지 장소 큐레이션
- 글로벌 여행자 커뮤니티로 성장 목표

10. 리스크 및 대응 방안

리스크	내용	대응 방안
GPS 정확도	실내·도심 밀집 지역 위치 오류	인증 반경 조정(50~200m), 수동 인증 보완 옵션
사용자 어뷰징	GPS 조작으로 허위 방문	방문 시간·이동 패턴 이상 감지 알고리즘, 신고 기능
배터리 소모	GPS 상시 사용 시 배터리 과소비	여행 모드 ON/OFF 방식으로 사용자 선택
콘텐츠 부족	배지 장소 수가 적으면 조기 이탈	MVP 전 최소 100 곳 DB 준비, 단계적 업데이트 공지
경쟁 서비스	유사 서비스 출현	배지 디자인 품질, 커뮤니티, B2B 파트너십으로 차별화
개인정보	위치 정보 수집 민감성	위치는 여행 모드 ON 시에만 수집, 명확한

		동의 UI
--	--	-------

부록 A. MVP 개발 체크리스트

- ☐ 서비스명 및 도메인 확정
- ☐ Supabase 프로젝트 생성 및 DB 스키마 설계
- ☐ FlutterFlow 프로젝트 생성 및 Supabase 연동
- ☐ 카카오맵 API 키 발급 및 연동
- ☐ 회원가입/로그인 (카카오 소셜 로그인) 구현
- ☐ 초기 여행지 DB 50 곳 입력 (위경도 포함)
- ☐ 배지 디자인 초안 제작 (Canva 또는 외주)
- ☐ GPS 여행 모드 ON/OFF 기능 구현
- ☐ 방문 감지 → 배지 획득 로직 구현
- ☐ 배지 컬렉션 화면 구현
- ☐ XP 및 레벨 표시 구현
- ☐ 테스트 (실외 GPS 현장 테스트 필수)
- ☐ TestFlight(iOS) / 내부 테스트(Android) 배포
- ☐ 베타 테스터 10~20 명 피드백 수집

부록 B. 주요 지표 (KPI)

단계	목표 지표
MVP 런칭 1 개월	가입자 500 명, DAU 100 명, 1 인당 평균 배지 3 개
3 개월	MAU 3,000 명, 리텐션 D30 20% 이상
6 개월	MAU 10,000 명, 구독 전환율 5%
12 개월	MAU 30,000 명, MRR 500 만 원

이 기획서는 초기 기획 단계의 내부 문서이며, 시장 반응에 따라 지속적으로 업데이트됩니다.